5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos feladat

A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű választ!

A folyamat megnevezése	A kiindulási anyag(ok) neve	A folyamat reakcióegyenlete
A gyomorsav lekötése szódabikarbónával	**1.**	**2.**
Mészégetés	**3.**	**4.**
Vízkő keletkezése forraláskor	**5.**	**6.**
7.	**8.**	$C_6H_{12}O_6 = 2\ CH_3CH_2OH + 2\ CO_2$
9.	glicerin-trisztearát, nátrium-hidroxid	**10.** $C_{57}H_{110}O_6$ + ……. = ……..…… + ……..

B) Számítási feladat

20 °C-on reagáltattunk telített kalcium-klorid-oldatot szódaoldattal. Az összeöntött oldatok tömege azonos volt. A reakcióban 20,0 gramm csapadék keletkezett, a kapott 155 gramm tömegű oldat pedig csak egyetlen oldott anyagot, nátrium-kloridot tartalmazott.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Hány tömegszázalékos nátrium-klorid-oldat keletkezett?

c) Határozza meg, hogy 20 °C-on 100 gramm víz mekkora tömegű kalcium-kloridot képes feloldani!

d) Számítsa ki a felhasznált szódaoldat anyagmennyiség-koncentrációját, ha tudjuk, hogy az oldat sűrűsége 1,12 g/cm^3!

10 pont	